

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005802 - Proyectos Y Consultoria

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12
10. Adendas.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005802 - Proyectos y Consultoria
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Damian Garcia Abril	Proyectos-Monte	antonio.garcia.abril@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 16:00 - 18:00 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email

Carlos Iglesias Merchan (Coordinador/a)	Proyectos- Monte	carlos.iglesias@upm.es	M - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 10:30 J - 13:30 - 15:30 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email
Alicia Lopez Rodriguez	Proyectos- Monte	alicia.lopez@upm.es	M - 09:30 - 13:30 X - 11:00 - 13:00 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email
Ana Hernando Gallego	Proyectos- Monte	ana.hernando@upm.es	L - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion De La Fauna
- Derecho Ambiental
- Tecnicas De Restauracion Y Conservacion De Suelos
- Prevencion Y Correccion De Impactos En Sistemas Acuaticos
- Tecnicas De Restauracion Vegetal
- Planificacion Fisica Y Paisaje

- Tecnología Para La Gestion De Residuos
- Gestion De Riesgos Y Catastrofes Naturales
- Prevencion Y Correccion De Impactos Sobre La Fauna
- Proteccion De Sistemas Naturales
- Diseño Y Construcción De Infraestructuras

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Todas las asignaturas de formación básica y obligatoria comunes a ambas orientaciones

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.28 - Conocer la legislación medioambiental y la específica del Medio Natural, en sus niveles Comunitario, Estatal, Autonómico y Municipal.

CE 1.31 - Tener en consideración las condiciones sociales, éticas y legales deseadas en la profesión y práctica de la ingeniería del medio natural.

CE 2.08 - Conocer la morfología de proyectos y comprender el ciclo proyectual, los métodos de elaboración de proyectos y los métodos de selección de alternativas técnicas.

CE 2.11 - Comprender los conceptos básicos de la ordenación territorial y conocer las distintas escalas, tipologías sectoriales y procedimientos de elaboración.

CG05 - Identificar y cuantificar las implicaciones ambientales y ecológicas de la ejecución de actuaciones humanas sobre el medio físico natural y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales

CG11 - Realizar consultorías ecológicas y ambientales en el Medio Natural.

CT01 - Aplicar los conocimientos adquiridos para idear y desarrollar estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la ingeniería.

CT02 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

CT07 - Planificar y organizar trabajos, estableciendo los objetivos y la programación, asignando tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta toma de decisiones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA301 - Establecer medidas para mitigar los impactos y, en lo posible, corregirlos

RA328 - RA410-RA2 Conocimientos sobre condiciones para la elaboración de planes y programas

RA334 - RA415 RA6 Conocimiento de la morfología del proyecto constructivo y del contenido de cada uno de los documentos que lo integran

RA333 - RA413 ra5 Conocimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y del contenido de los correspondientes estudios de impacto

RA302 - Elaborar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones, así como diseñar y aplicar proyectos y planes técnicos

RA331 - RA411 RA Conocimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de planes

RA329 - RA410-RA7 Capacidad para elaborar, presentar, y defender un proyecto

RA332 - RA409 RA! Conocimientos básicos sobre el concepto de proyectos desde la perspectiva sistémica y del ciclo del proyecto

RA305 - Relacionar los conocimientos adquiridos en otras materias de la titulación, con el fin de elaborar trabajos y proyectos multidisciplinarios

RA330 - RA412 R4 Conocimientos básicos de métodos multicriterio para la integración de las valoraciones socioeconómica y ambiental de planes y proyectos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Conocimientos básicos de Planificación y Proyectos de Ingeniería (morfología del proyecto, fases del ciclo de vida, legislación de contratos del sector público, etc.).

Conocimientos básicos de Evaluación Ambiental (de planes, programas y proyectos).

5.2. Temario de la asignatura

1. Proyectos de Ingeniería. Marco conceptual.
2. Documentos del proyecto.
 - 2.1. Memoria y anejos.
 - 2.2. Planos.
 - 2.3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
 - 2.4. Presupuesto.
3. Licitaciones y otros documentos reseñables.
4. Evaluación Ambiental. Marco conceptual y normativo.
5. El Estudio de Impacto Ambiental.
6. Estudios o casos reseñables.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de competencias y atribuciones profesionales. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Resolución ejercicio. Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9		Resolución ejercicio. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Presentación de trabajos prácticos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
10	Clase Teórica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

11	Clase teórica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Clase teórica. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Clase Teórica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Clase teórica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución ejercicio. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		presentación de trabajos prácticos Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación de trabajos prácticos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16		Seminario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 02:00 minutos) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Posible prueba de evaluación progresiva o calificación del conjunto de pruebas correspondientes a la evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

17		EVALUACIÓN GLOBAL Y FINAL Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación GLOBAL Y FINAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
----	--	---	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Prueba parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	45%	5 / 10	CB02 CG05 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11
9	Presentación de trabajos prácticos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	
10	Posible prueba de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	
11	Posible prueba de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	
12	Posible prueba de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	
13	Posible prueba de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	
14	Posible prueba de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11

15	Presentación de trabajos prácticos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11
16	Posible prueba de evaluación progresiva o calificación del conjunto de pruebas correspondientes a la evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	45%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Presentación de trabajos prácticos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	
15	Presentación de trabajos prácticos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11
17	Evaluación GLOBAL Y FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	90%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
evaluacion	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB02 CG05 CG11 CT01 CT02 CT06 CT07 CE 1.28 CE 1.31 CE 2.08 CE 2.11

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Los alumnos deberán realizar obligatoriamente los ejercicios individuales y/o en grupo que, en su caso, se les proponga, y deberán tener una participación activa en clase. En caso contrario, no podrá acogerse a esta modalidad de evaluación.

La asignatura se divide en dos bloques (Proyectos de Ingeniería y Evaluación Ambiental). Se efectuará un examen parcial del primer bloque (Proyectos de Ingeniería). En el segundo bloque de la asignatura (Evaluación Ambiental), podría sustituirse el examen parcial por un conjunto de pruebas de evaluación progresiva a lo largo del período docente (se anunciará la opción definitiva al principio de curso). La parte teórica de cada bloque de la asignatura tendrá un peso del 45% en la calificación final (debiéndose aprobar ambos bloques por separado para superar la asignatura).

Se realizará uno o dos trabajos en grupo, que deberán ser defendidos en público. Tendrán un peso del 10% de la calificación global.

PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, es condición necesaria haber realizado y aprobado el/los trabajos individuales y/o en grupo, trabajos que se ponderarán en conjunto como un 10% de la nota media.

El examen final de toda la asignatura tendrá un peso del 90% en la calificación final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	Referencias bibliográficas de la asignatura en Moodle
Ordenadores personales	Equipamiento	Prácticas de laboratorio (previsiblemente en Aula 8 del edificio C, antes denominado edificio Forestales)
Recursos web	Recursos web	Recursos web de la asignatura en Moodle
Visitas técnicas	Otros	Visitas técnicas guiadas
Seminarios	Otros	Seminarios de la asignatura
Apuntes	Otros	Presentaciones de clase en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Nota importante: Con objeto de poder preparar e imprimir el número de ejemplares de examen necesarios en cada convocatoria y reducir el consumo de recursos (papel, etc.), el estudiante que, teniendo la asignatura

aprobada por el sistema de evaluación progresivo opte, voluntariamente, por volver a examinarse del mismo, tendrá que comunicar su voluntad al profesor coordinador de la asignatura con, al menos, catorce días naturales de antelación a la fecha de la convocatoria oficial (ordinaria). Cuando el anterior plazo resulte incompatible con el calendario oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria, el estudiante que haya aprobado la asignatura deberá

expresar su voluntad de examinarse de nuevo en los cinco días naturales siguientes a la fecha de publicación de las calificaciones de la asignatura mediante el sistema de evaluación progresivo.

examen se refieren a contenidos teóricos y/o se pida expresamente justificar o razonar la respuesta.

En caso de cualquier circunstancia extraordinaria que pudiera afectar a las actividades docentes presenciales, por indicación de las autoridades competentes (como por ejemplo sucedió con la pandemia causada por el Covid-19), habría que replantear esta planificación con las correspondiente adendas y modificación de los pesos de las pruebas de evaluación.

Se publicará la solución final de aquellas preguntas de examen en las que se requiera algún cálculo numérico. Se considera que el tipo de prueba de evaluación no permite la publicación de la solución cuando las preguntas de

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los acordes con la memoria verifica del título.

La presente asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: ODS3, ODS6, ODS7, ODS11, ODS12, ODS13, ODS14, ODS15, ODS16, ODS17

10. Adendas

- Adenda aclaratoria sobre el sistema de evaluación del curso 2025/26. La asignatura se organiza en dos bloques de materia independientes: Bloque 1 (Proyectos de Ingeniería) y Bloque 2 (Evaluación Ambiental). El Bloque 1 tiene un peso del 55% en la calificación final de la asignatura y el Bloque 2 un 45%. Ambos bloques deben aprobarse independientemente para superar la asignatura. La parte de teoría de cada bloque de la asignatura tiene un peso del 35% en la calificación del bloque correspondiente. La parte práctica de cada bloque tiene un peso del 65% en la en la calificación del bloque correspondiente. Si en un bloque se realiza presentación de la práctica, el 65% anterior se repartirá de la siguiente manera: 60% corresponde a la entrega y el 5% la presentación.